

RELATÓRIO DO PROJETO — HarleyDavidsonStore

1. Introdução

O **HarleyDavidsonStore** é um sistema em desenvolvimento destinado à gestão integrada de uma concessionária e oficina mecânica especializada em motocicletas. A proposta do projeto é centralizar, em uma única solução, informações relacionadas a clientes, motocicletas, funcionários, fornecedores, produtos, estoque, vendas, ordens de serviço e transações financeiras.

O sistema busca solucionar problemas comuns encontrados em operações de maior porte, principalmente aqueles relacionados ao controle de estoque, rastreabilidade dos serviços realizados, acompanhamento do histórico das motocicletas e organização das movimentações comerciais e financeiras.

A centralização dessas informações permite estabelecer uma relação mais consistente entre as diferentes áreas da empresa, reduzindo divergências de dados e proporcionando maior controle sobre as operações realizadas.

2. Contextualização e Problema

Concessionárias e oficinas mecânicas trabalham com diferentes tipos de operações simultaneamente. Entre elas estão a venda de peças e motocicletas, a entrada de mercadorias, o atendimento aos clientes e a execução de serviços mecânicos.

Quando essas atividades não estão integradas em um único domínio, podem surgir problemas como:

- divergência entre o estoque físico e o estoque registrado;
- dificuldade para identificar quais peças foram utilizadas em determinado serviço;
- ausência de rastreabilidade do histórico de manutenção de uma motocicleta;
- dificuldade no acompanhamento das transações financeiras;
- separação inadequada entre vendas de produtos e serviços realizados;
- maior possibilidade de inconsistências cadastrais.

Diante desse cenário, o **HarleyDavidsonStore** foi concebido para integrar essas operações e estabelecer regras de negócio capazes de preservar a consistência das informações.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema integrado de gestão para concessionária e oficina mecânica, capaz de centralizar o controle de estoque, clientes, motocicletas, produtos, fornecedores, funcionários, ordens de serviço e transações comerciais.

3.2 Objetivos Específicos

O projeto possui como principais objetivos:

- unificar o controle de vendas realizadas no balcão, vendas de motocicletas e prestação de serviços mecânicos;
 - permitir a rastreabilidade do histórico das motocicletas dos clientes;
 - registrar os serviços realizados e as peças utilizadas em cada ordem de serviço;
 - controlar a entrada de mercadorias provenientes de fornecedores;
 - manter o saldo de estoque atualizado de acordo com as movimentações;
 - consolidar informações financeiras e comerciais;
 - estabelecer regras de integridade para evitar registros inconsistentes;
 - fornecer uma estrutura organizada para evolução incremental do sistema.
-

4. Público-Alvo

O sistema foi projetado para atender diferentes perfis de usuários envolvidos nas operações da concessionária e oficina.

Vendedores

São responsáveis pelas vendas realizadas no balcão e pelas negociações comerciais. O sistema deve permitir que esses usuários tenham acesso aos registros necessários para efetuar e acompanhar as transações.

Mecânicos

São responsáveis pela execução dos serviços e pela utilização de peças e produtos nas ordens de serviço. A aplicação deve permitir o acompanhamento e a atualização do ciclo de vida das ordens de serviço.

Gerentes

Possuem uma visão mais ampla das operações e são responsáveis por atividades de acompanhamento, aprovações, fornecedores e controle financeiro.

Clientes

São os proprietários das motocicletas cadastradas no sistema e estão diretamente relacionados ao histórico de serviços e movimentações vinculadas às suas motocicletas.

5. Escopo do Sistema

O escopo do HarleyDavidsonStore contempla os seguintes módulos e áreas funcionais:

5.1 Gestão de Clientes

Permite o cadastro e gerenciamento das informações dos clientes, incluindo:

- identificador;
- nome;
- CPF ou CNPJ;
- telefone;
- e-mail;
- endereço.

O CPF ou CNPJ deve possuir unicidade no sistema, evitando duplicidade de cadastros.

5.2 Gestão de Motocicletas

Permite associar motocicletas aos respectivos clientes, armazenando informações como:

- modelo;
- placa;
- chassi;
- cliente proprietário.

A placa e o chassi devem ser únicos no sistema, garantindo a identificação individual de cada motocicleta.

5.3 Gestão de Fornecedores

Permite registrar empresas responsáveis pelo fornecimento de peças, produtos e motocicletas utilizadas nas operações da concessionária.

São armazenados:

- identificador;
- nome ou razão social;
- CNPJ;
- contato.

O CNPJ do fornecedor deve ser único.

5.4 Gestão de Produtos e Peças

O sistema permite o gerenciamento do catálogo de produtos e peças, incluindo:

- nome;
- descrição;
- categoria;
- quantidade em estoque;
- preço de venda.

O estoque deve permanecer igual ou superior a zero, enquanto os valores definidos como preços e quantidades devem obedecer às regras estabelecidas pelo domínio.

5.5 Gestão de Funcionários

O cadastro de funcionários contempla:

- identificador;
- nome;
- cargo;
- tipo;
- contato.

Os tipos de funcionários são restritos ao domínio definido pelo projeto:

- **VENDEDOR;**
- **MECANICO;**
- **GERENTE.**

5.6 Entrada de Mercadorias

O sistema possui o conceito de entrada de mercadorias para registrar compras realizadas junto aos fornecedores.

Cada entrada contém informações como:

- fornecedor;
- data da entrada;
- valor total.

Uma entrada é composta por um ou mais itens de compra, permitindo registrar os produtos adquiridos, suas quantidades e respectivos valores unitários.

5.7 Ordens de Serviço

As ordens de serviço representam os atendimentos realizados pela oficina mecânica.

Cada OS possui informações sobre:

- motocicleta atendida;
- funcionário responsável;
- data de abertura;
- status.

Os status previstos para o ciclo de vida da ordem de serviço são:

ABERTA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA e CANCELADA.

Além da OS, são registrados os itens utilizados durante a execução do serviço, possibilitando identificar os produtos ou peças utilizados e seus respectivos valores.

5.8 Transações Financeiras

O sistema também possui uma estrutura destinada ao registro das movimentações comerciais.

As transações são categorizadas de acordo com o tipo da operação:

- MOTO;
- PECAS;
- BALCAO;
- COMPRA;
- ORDEM_SERVICO.

Essa classificação permite consolidar diferentes tipos de operações em uma estrutura única de consulta.

6. Modelo de Domínio

O modelo de domínio do HarleyDavidsonStore é composto por entidades que representam os principais elementos envolvidos nas atividades da concessionária e da oficina.

As principais entidades são:

Fornecedor: representa as empresas responsáveis pelo fornecimento de mercadorias.

Produto: representa os itens físicos comercializados ou utilizados na execução dos serviços.

Funcionário: representa os colaboradores responsáveis pelas atividades da empresa.

Cliente: representa os proprietários das motocicletas ou compradores da loja.

Moto_Cliente: representa uma motocicleta vinculada a um determinado cliente.

Entrada_Mercadoria: representa uma compra realizada junto a um fornecedor.

Itens_Compra_Estoque: representa os produtos e quantidades associados a uma entrada de mercadoria.

Ordens_Servico: representa o atendimento mecânico realizado para uma motocicleta.

Itens_Ordem_Servico: representa os produtos ou peças utilizados em uma ordem de serviço.

Transacoes: registra as movimentações financeiras e comerciais realizadas pelo estabelecimento.

A estrutura desse domínio permite relacionar as diferentes operações da empresa, formando uma cadeia de informações que vai desde a entrada de mercadorias até sua utilização em vendas ou serviços.

7. Integridade e Regras de Negócio

Um dos principais pontos do projeto é a preocupação com a integridade das informações.

Entre as regras definidas estão:

- CNPJ de fornecedores deve ser único;
- CPF ou CNPJ de clientes deve ser único;
- placa de motocicletas deve ser única;
- chassi de motocicletas deve ser único;
- o estoque não pode assumir valores negativos;
- preços e quantidades devem obedecer aos critérios de positividade definidos pelo domínio;
- o tipo de funcionário deve pertencer ao conjunto permitido;
- o status das ordens de serviço deve respeitar os valores definidos;
- o tipo das transações deve respeitar as categorias estabelecidas.

As regras de integridade implementadas no banco de dados devem ser igualmente refletidas nas validações das camadas da aplicação.

Esse princípio reduz a possibilidade de inconsistências e garante que as regras de negócio sejam respeitadas independentemente do ponto de entrada dos dados.

8. Controle de Estoque

O controle de estoque constitui uma das partes centrais do sistema.

O estoque é alimentado por meio das entradas de mercadorias provenientes dos fornecedores. Por outro lado, as saídas podem ocorrer através de vendas realizadas no balcão ou pela utilização de produtos e peças em ordens de serviço.

Dessa forma, o sistema deve manter uma relação consistente entre:

Entrada de mercadorias → Estoque → Venda ou Ordem de Serviço.

A integridade do estoque deve ser priorizada especialmente durante operações de baixa, garantindo que um produto não seja retirado em quantidade superior ao saldo disponível.

Esse controle também contribui para a rastreabilidade das peças utilizadas nos serviços prestados aos clientes.

9. Visão Consolidada das Operações

O domínio possui uma visão conceitual denominada `vw_resumo_operacoes`.

Essa visão tem como objetivo consolidar as informações de:

- transações comerciais;
- entradas de mercadorias.

A proposta é disponibilizar uma forma unificada de consulta das operações realizadas no estabelecimento, facilitando a geração de relatórios e o acompanhamento do fluxo operacional.

Com essa consolidação, torna-se possível analisar diferentes tipos de movimentações a partir de uma estrutura comum, facilitando o acompanhamento gerencial.

10. Arquitetura Tecnológica

A arquitetura do projeto utiliza como banco de dados o **Microsoft SQL Server 2019**.

A aplicação é organizada segundo a estrutura do projeto baseada em **Reflex**, enquanto a definição das tecnologias específicas de backend e frontend permanece prevista para os ciclos incrementais de desenvolvimento.

A arquitetura foi planejada de maneira a permitir evolução progressiva do sistema, evitando que mudanças significativas sejam realizadas sem documentação e especificação prévias.

11. Estrutura do Projeto

A organização do projeto foi definida com o objetivo de separar claramente código, documentação, integrações e especificações.

A estrutura principal é composta por:

```
LOJAHARLEY/
├── LOJAHARLEY/    # Código da aplicação Reflex
├── assets/         # Imagens e arquivos estáticos
├── docs/           # Documentação funcional e técnica
├── integrations/   # Integrações e exports de sistemas externos
├── xano/
├── openspec/       # Especificações e mudanças incrementais
├── .vscode/        # Configurações do editor
├── requirements.txt # Dependências Python
└── rxconfig.py     # Configuração do Reflex
```

Também existem diretórios gerados automaticamente pelo ambiente e pelas ferramentas utilizadas, como `.venv/`, `.states/`, `.web/`, `__pycache__` e `reflex.lock`. Esses diretórios não fazem parte do código funcional desenvolvido manualmente.

A regra organizacional definida pelo projeto estabelece que:

- código da aplicação deve permanecer em `LOJAHARLEY/`;
- documentação deve permanecer em `docs/`;
- integrações externas devem permanecer em `integrations/`;
- especificações de mudanças devem permanecer em `openspec/`.

12. Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto segue uma abordagem incremental.

Antes da implementação de mudanças significativas, deve ser criada uma especificação na estrutura `openspec/changes/`. Essa prática permite documentar a proposta, definir o comportamento esperado e acompanhar sua implementação.

O fluxo estabelecido é:

1. compreender o problema descrito em `docs/project-overview.md`;
2. consultar as entidades e regras presentes em `docs/domain-model.md`;
3. criar uma especificação de mudança em `openspec/changes/`;
4. implementar a alteração no código da aplicação;
5. adicionar ou alterar recursos estáticos quando necessário;
6. realizar a validação da aplicação;
7. atualizar a documentação e os artefatos relacionados à mudança.

Esse processo contribui para manter o projeto organizado e facilita sua evolução ao longo dos ciclos de desenvolvimento.

13. Validação do Projeto

Como parte do processo de desenvolvimento, o projeto prevê mecanismos de validação para identificar problemas antes da execução final da aplicação.

Entre os procedimentos definidos estão a validação de arquivos Python por meio de:

```
python -m py_compile
```

e a execução da aplicação utilizando:

```
reflex run
```

Além da validação técnica, as regras de integridade do banco de dados devem ser refletidas na aplicação, garantindo consistência tanto na camada de persistência quanto na interface e lógica de negócio.

14. Principais Benefícios Esperados

A implantação do HarleyDavidsonStore pretende proporcionar uma estrutura integrada para gerenciamento das atividades da concessionária e oficina.

Entre os principais benefícios esperados estão:

- centralização das informações operacionais;
 - maior controle sobre o estoque;
 - redução de inconsistências cadastrais;
 - rastreabilidade do histórico das motocicletas;
 - identificação das peças utilizadas em serviços;
 - organização das ordens de serviço;
 - consolidação das movimentações financeiras e comerciais;
 - melhoria do acompanhamento gerencial;
 - maior facilidade para manutenção e evolução do sistema.
-

15. Considerações Finais

O projeto HarleyDavidsonStore apresenta uma proposta de integração das principais atividades de uma concessionária e oficina mecânica especializada em motocicletas. Seu modelo de domínio foi estruturado para representar de forma organizada clientes, motocicletas, funcionários, fornecedores, produtos, estoque, ordens de serviço e transações financeiras.

A definição de regras de integridade, juntamente com a preocupação em manter o estoque consistente e garantir a rastreabilidade das operações, constitui um dos principais fundamentos da solução.

A organização do código, da documentação, das integrações e das mudanças incrementais também contribui para a manutenção e evolução do projeto.

Dessa forma, o HarleyDavidsonStore estabelece uma base estruturada para a construção de um sistema de gestão capaz de integrar as operações de vendas, estoque e oficina, proporcionando maior organização dos processos e uma visão consolidada das atividades da empresa.